



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

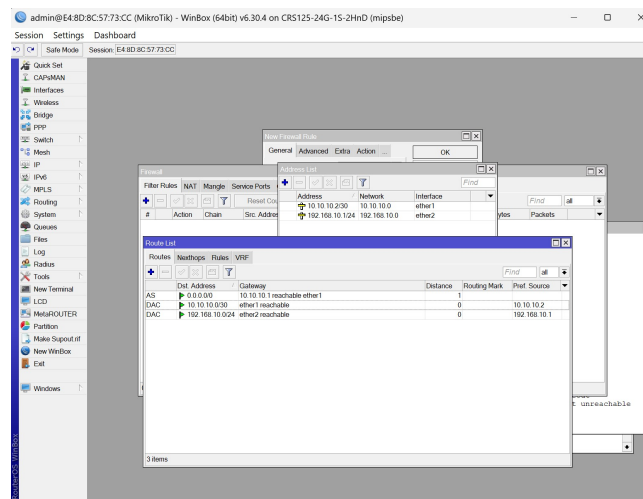
1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan dan prosedur yang dilakukan selama praktikum pada modul ini, meliputi konfigurasi Firewall NAT Dasar, Firewall Filter (Input vs Forward), serta Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding) menggunakan router MikroTik.

1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

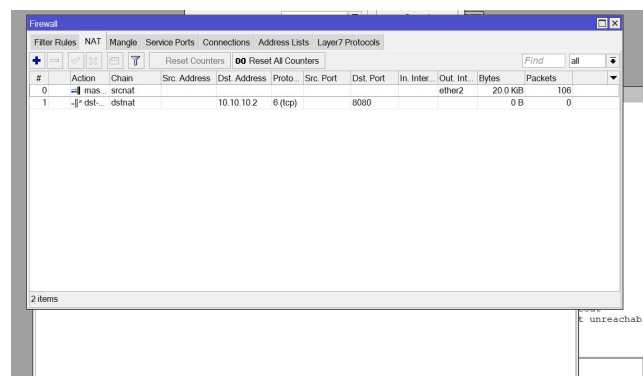
Percobaan ini dilakukan untuk membangun topologi jaringan dasar, melakukan konfigurasi alamat IP, rute statis, serta mengaktifkan fungsi NAT agar perangkat klien lokal mendapatkan akses jaringan/internet. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut.

1. Lakukan reset pada router agar konfigurasi sebelumnya terhapus dan tidak menimbulkan konflik. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**, centang **No Default Configuration**, lalu klik **Reset Configuration**.
2. Sambungkan port `ether1` pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP secara otomatis melalui menu **IP** → **DHCP Client**. Klik tombol **+**, pilih interface `ether1`, lalu klik **Apply** dan **OK**. Pastikan statusnya berubah menjadi *bound*.
3. Tambahkan IP Address pada interface `ether2` Router A sebagai jalur penghubung ke Router B melalui menu **IP** → **Addresses**. Klik tombol **+**, masukkan *Address* `10.10.10.1/30`, pilih interface `ether2`, lalu klik **Apply** dan **OK**.
4. Atur routing statis pada Router A agar dapat mengenali jaringan lokal di bawah Router B melalui menu **IP** → **Routes**. Klik tombol **+**, isi *Dst. Address* dengan `192.168.10.0/24`, dan isi *Gateway* dengan `10.10.10.2`.
5. Lakukan konfigurasi pada Router B. Tambahkan IP Address pada interface `ether2` yang mengarah ke PC Client melalui menu **IP** → **Addresses**. Klik tombol **+**, masukkan *Address* `192.168.10.1/24`, pilih interface `ether2`, lalu simpan. Abaikan IP pada `ether3`.
6. Tambahkan IP Address pada interface `ether1` Router B yang terhubung langsung ke Router A melalui menu **IP** → **Addresses** → klik **“+”**. Masukkan *Address* `10.10.10.2/30`, jalankan pada interface `ether1`, lalu simpan.
7. Atur *default route* pada Router B agar seluruh paket di luar jaringan lokal diteruskan ke Router A. Masuk ke menu **IP** → **Routes** → klik **“+”**, biarkan *Dst. Address* tetap `0.0.0.0/0`, dan isi *Gateway* dengan `10.10.10.1`.



Gambar 1: Konfigurasi Routing dan Address List pada Router Mikrotik

8. Buat aturan Firewall NAT pada Router B agar jaringan privat PC Client dapat terjemahkan ke internet menggunakan IP publik router. Masuk menu **IP** → **Firewall** → **tab NAT** → klik **“+”**. Pada tab **General**, isi **Chain** dengan **srcnat** dan **Out. Interface** dengan **ether1**. Pada tab **Action**, ubah pilihan menjadi **masquerade**, kemudian simpan dan pastikan aturan aktif.



Gambar 2: Konfigurasi NAT pada Router Mikrotik

9. Konfigurasi IP address statis pada PC Client secara manual melalui **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**. Klik kanan pada interface Ethernet, buka **Properties** → **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**. Atur **IP address** menjadi **192.168.10.2**, **Subnet mask** **255.255.255.0**, **Default gateway** **192.168.10.1**, dan **DNS server** **8.8.8.8**.
10. Lakukan pengujian koneksi menggunakan Command Prompt (CMD) pada PC Client dengan melakukan ping ke beberapa titik parameter untuk memastikan routing dan NAT berjalan sukses.

```
Command Prompt
C:\Users\pais>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Users\pais>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\pais>
```

Gambar 3: Hasil pengujian konektivitas dari client

```
C:\Users\pais>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Users\pais>
```

Gambar 4: Pengujian konektivitas jaringan dari PC Client

```
Command Prompt
C:\Users\pais>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

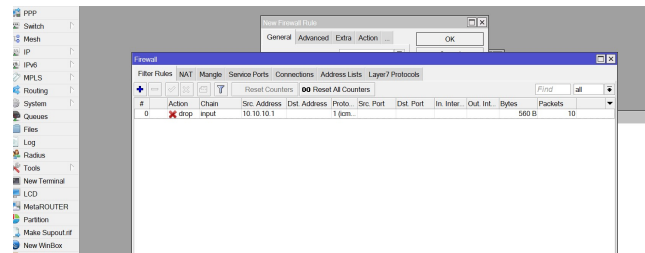
C:\Users\pais>
```

Gambar 5: Pengujian Konektivitas Menggunakan CMD

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

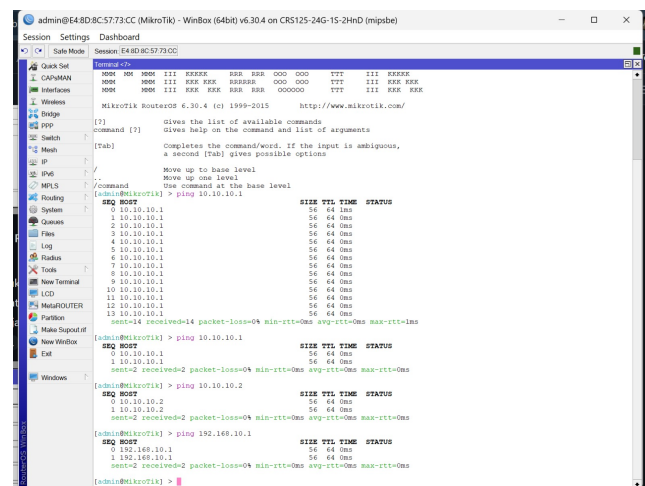
Percobaan ini bertujuan untuk memahami fungsionalitas pengamanan menggunakan aturan filter dasar pada *chain input* dan *chain forward*. Langkah-langkah pengaturannya adalah sebagai berikut.

1. Konfigurasi aturan penyaringan pertama menggunakan *chain input* untuk memblokir paket ping ICMP dari Router A yang diarahkan langsung ke Router B. Buka Winbox **Router B**, masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **tab Filter Rules** → klik “+”. Pada tab **General**, atur *Chain* = input, *Src. Address* = 10.10.10.1, dan *Protocol* = icmp. Pada tab **Action**, set menjadi drop, lalu klik simpan.



Gambar 6: Konfigurasi aturan Firewall Filter

2. Buka **New Terminal** pada **Router A** untuk menguji efek dari aturan *chain input*. Lakukan ping ke IP Router B dan dilanjutkan ping ke arah IP PC Client yang berada di balik Router B.



Gambar 7: Pengujian konektivitas menggunakan terminal Winbox

3. Ubah skenario pemblokiran agar membolehkan akses ke router tetapi menutup akses transit menuju klien. Di Winbox **Router B**, nonaktifkan aturan *chain input* sebelumnya dengan mengklik tanda **Silang (X)**. Buat aturan baru dengan mengklik **+**, pada tab **General** isi *Chain* = *forward*, *Src. Address* = *10.10.10.1*, dan *Protocol* = *icmp*. Pada tab **Action**, ubah pilihan menjadi *drop*, lalu simpan.
4. Kembali ke **New Terminal** pada **Router A** untuk memverifikasi efek *chain forward*. Lakukan kembali pengujian ping menuju Router B serta IP PC Client.

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Percobaan ini mensimulasikan mekanisme port forwarding menggunakan Destination NAT (*dstnat*) untuk mempublikasikan layanan internal PC Client agar dapat diakses dari jaringan luar. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut.

1. Pastikan seluruh aturan penyaringan pada Praktikum 2 telah dihapus atau dinonaktifkan. Buka Winbox **Router B**, masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **tab NAT** → **klik “+”**. Pada tab **General**, set *Chain* = *dstnat*, *Dst. Address* = *10.10.10.2*, *Protocol* = *6* (*tcp*), dan *Dst. Port* = *8080*. Alihkan ke tab **Action**, pilih *Action* = *dst-nat*, isi *To Addresses* = *192.168.10.2* dan *To Ports* = *80*.

- Aktifkan layanan web server tiruan pada PC Client menggunakan modul Python bawaan melalui Command Prompt (CMD). Ketik perintah di bawah ini dan biarkan jendela terminal tetap terbuka:

```
1 python -m http.server 80
2
```

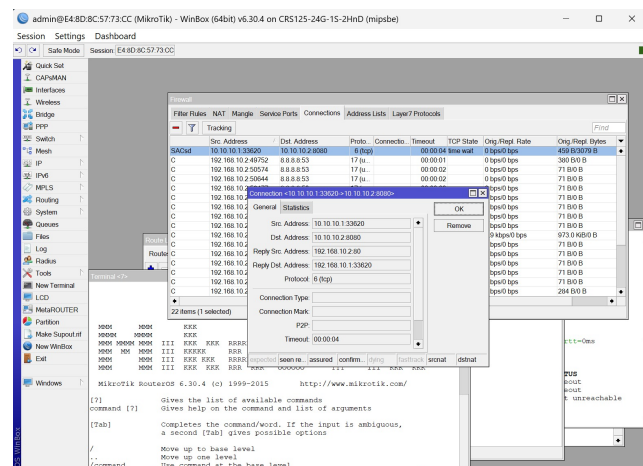
```
C:\Users\pais>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
```

Gambar 8: Pembuatan web server sederhana menggunakan Python HTTP Server

- Lakukan pengujian akses dari sisi jaringan luar. Buka **New Terminal** di Winbox **Router A**, kemudian panggil alamat IP publik milik Router B dengan port tujuan 8080 memanfaatkan fungsionalitas perintah *fetch*:

```
1 /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
2
```

- Lakukan pengamatan sistem pelacakan trafik pada Router B untuk memvalidasi alur pemrosesan data. Buka menu **IP** → **Firewall** → **tab Connections** pada Router B untuk melihat log interaksi alamat IP asal 10.10.10.1 menuju alamat tujuan akhir yang telah diterjemahkan beserta status koneksinya.



Gambar 9: Monitoring Connection Tracking saat akses ke web server

2 Analisis Hasil Percobaan

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengujian yang dilakukan selama praktikum, meliputi konfigurasi Firewall NAT, Firewall Filter, dan Port Forwarding menggunakan router MikroTik.

2.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

Pada percobaan pertama, konfigurasi NAT dengan action *masquerade* berhasil diterapkan. Sebelum NAT diaktifkan, PC Client dengan IP privat (192.168.10.2) tidak bisa terhubung ke luar jaringan. Setelah NAT diatur, router B berfungsi menyembunyikan IP privat PC Client dan mengubahnya menjadi IP publik router (*ether1*). Hal ini dibuktikan dengan hasil ping dari PC Client ke IP gateway Router

A dan IP internet yang berjalan sukses (*Reply*). Artinya, proses translasi alamat berjalan lancar dan PC lokal sudah bisa berkomunikasi dua arah dengan jaringan luar.

2.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

Percobaan ini memperlihatkan dengan jelas perbedaan fungsi antara chain *input* dan *forward*. Ketika rule *drop* dipasang pada chain *input*, paket ping dari Router A yang ditujukan langsung ke Router B ditolak (*Request Timed Out*), namun ping yang melintasi router menuju PC Client tetap bisa lewat.

Sebaliknya, saat rule diubah menggunakan chain *forward*, ping ke arah Router B berhasil masuk, tapi ping yang mau numpang lewat ke PC Client langsung diblokir. Dari hasil ini bisa ditarik kesimpulan bahwa *input* khusus digunakan untuk memfilter trafik yang masuk ke router itu sendiri, sedangkan *forward* digunakan untuk memfilter trafik yang hanya sekadar transit atau melewati router.

2.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Percobaan ketiga bertujuan untuk mengekspos layanan lokal agar bisa diakses dari jaringan luar menggunakan Destination NAT (*dstnat*). Web server sederhana berbasis Python berjalan di PC Client pada port 80. Setelah rule *dstnat* dibuat, klien dari luar (Router A) bisa mengakses halaman web tersebut dengan memanggil IP publik Router B melalui port 8080.

Pengujian menggunakan perintah *fetch* dari Router A sukses mengeksekusi halaman web tersebut. Jika dicek pada menu *Connection Tracking* di router B, terlihat bahwa router melacak koneksi yang masuk, mencatatnya sebagai *established*, lalu membelokkan trafik dari port 8080 ke port 80 milik PC Client (192.168.10.2). Ini membuktikan bahwa port forwarding sudah berfungsi dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas Modul Sudah Ada Di README!!

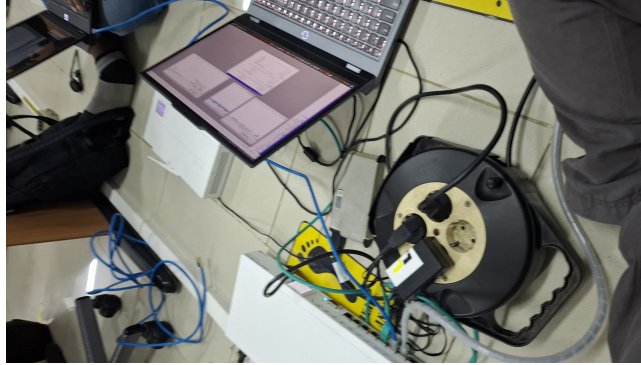
4 Kesimpulan

Praktikum modul 4 ini memberikan pemahaman langsung mengenai implementasi Firewall dan NAT pada jaringan komputer. Pada praktikum pertama, konfigurasi NAT *masquerade* berhasil diterapkan sehingga PC Client dapat mengakses internet menggunakan satu IP publik milik router. Pada praktikum kedua, perbedaan antara chain *input* dan chain *forward* berhasil dipahami, di mana chain *input* memblokir paket yang ditujukan langsung ke router sedangkan chain *forward* memblokir paket yang melintas menuju perangkat lain. Pada praktikum ketiga, konfigurasi Destination NAT berhasil membelokkan traffic dari port 8080 router menuju web server di PC Client, dan *Connection Tracking* berhasil diamati secara langsung.

Pada tugas modul, topologi kompleks dengan FortiGate sebagai firewall utama berhasil dibangun. Segmentasi zona WAN, LAN, dan DMZ berjalan sesuai kebijakan yang diterapkan, di mana Client LAN dapat mengakses internet dan server DMZ, sementara Client WAN hanya dapat mengakses server DMZ melalui VIP tanpa bisa menjangkau jaringan LAN internal. Hal ini membuktikan bahwa

firewall dan NAT merupakan komponen penting dalam membangun infrastruktur jaringan yang aman dan terstruktur.

5 Lampiran



Gambar 10: Pada Saat Praktikum